

TD6 : Interrogation en SQL — Corrigé aea82b1

Rosine Cicchetti - Lotfi Lakhal - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Mickaël Martin Nevot est mise à disposition sous licence Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : www.mickael-martin-nevot.com

1 Rappel : généralités

Voici la convention de nommage proposé dans cet enseignement :

- **mots clefs** : en lettre capitales (*upper case*) ;
- **relation** : première lettre de chaque mot en capitale (*pascal case*) ;
- **attributs** : premier mot en minuscule et première lettre de chaque mot suivant en capitale (*camel case*) ;
- **domaine** : en lettre capitales (*upper case*) au format D_XXX¹.

Pour rappel, les valeurs saisies dans une base de données, comme les chaînes de caractères, sont sensibles à la casse et, par convention, sont saisies **en lettres capitales** (*upper case*), sans diacritique, dans le cadre de cet enseignement.

2 Rappel : schéma relationnel

La base de données exemple, Airbase, utilisée dans les documents de travaux dirigés de cet enseignement, propose la gestion très simplifiée d'une compagnie aérienne. Ses relations sont présentées ci-après.

Les clefs primaires sont soulignées et les clefs étrangères en *italique suivies d'un #*. Les clefs étrangères font référence aux clefs primaires de même nom.

On considère qu'un vol, référencé par son numéro numVol, est effectué par un unique pilote, de numéro numPil, sur un avion identifié par son numéro numAv. L'attribut nomAv correspond au modèle de l'avion (voir 3 ci-dessous).

2.1 Schéma relationnel sans domaine

Pilote (numPil, nomPil, adresse, salaire)

Avion (numAv, nomAv, capacite, localisation)

Vol (numVol, *numPil#*, *numAv#*, villeDep, villeArr, heureDep, heureArr)

1. Les domaines identiques sont surlignés avec la même couleur.

2.2 Schéma relationnel avec domaine

Pilote (numPil : D_NUMPIL, nomPil : D_NOMPIL, adresse : D_VILLE, salaire : D_SAL)
Avion (numAv : D_NUMAV, nomAv : D_NOMAV, capacite : D_CAP, localisation : D_VILLE)
Vol (numVol : D_NUMVOL, *numPil#* : D_NUMPIL, *numAv#* : D_NUMAV, villeDep : D_VILLE, villeArr : D_VILLE, heureDep : D_HEURE, heureArr : D_HEURE)

3 Rappel : tuples

Voici des exemples de tuples de la base de données Airbase.

Table 1 – Extrait de l’extension de la relation **Pilote** de la base de données Airbase

Pilote	numPil	nomPil	adresse	salaire
	100	MARTIN	MARSEILLE	5000
	101	DUPRE	PARIS	6000
	102	DUBOIS	MARSEILLE	7000
	103	DUVAL	MARSEILLE	5000
	104	MARTIN	PARIS	6000
	...	...	...	...
	204	DURAND	BORDEAUX	7000
	...	...	...	...

Table 2 – Extrait de l’extension de la relation **Avion** de la base de données Airbase

Avion	numAv	nomAv	capacite	localisation
	100	A320	350	MARSEILLE
	101	B787	500	PARIS
	...	...	...	...

Table 3 – Extrait de l’extension de la relation **Vol** de la base de données Airbase

Vol	numVol	<i>numPil#</i>	<i>numAv#</i>	villeDep	villeArr	heureDep	heureArr
	1	100	100	MARSEILLE	PARIS	12:00	13:20
	2	100	101	PARIS	BORDEAUX	14:00	15:00
	3	101	100	PARIS	BORDEAUX	16:00	17:30
	4	204	105	LYON	BREST	06:30	08:00
	...	...	...	...	...	...	...

3.1 MCD

Le MCD (voir figure 1) modélise trois entités : **Pilote**, **Vol** et **Avion**. L’association **A (n°1)** relie un pilote à ses vols : un pilote peut effectuer plusieurs vols (0,n) et chaque vol est effectué par un unique pilote (1,1). L’association **A (n°2)** relie un vol à son avion : chaque vol utilise un unique avion (1,1) et un avion peut être utilisé pour plusieurs vols (0,n).



Figure 1 – Modèle conceptuel des données (MCD)

4 Requêtes avec SQL

Formulez, en SQL, sur la base de données exemple, les requêtes d'interrogation suivantes.

4.1 Requêtes simples

Q1 Donnez la liste des avions dont la capacité est strictement supérieure à 350 passagers. *4 attributs, 3 tuples*

```
SELECT *
FROM Avion
WHERE capacite > 350;
```

Q2 Quels sont les numéros et noms des avions localisés à Nice? *2 attributs, 2 tuples*

```
SELECT numAv, nomAv
FROM Avion
WHERE localisation = 'NICE';
```

Q3 Quels sont les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols? *2 attributs, 10 tuples*

```
SELECT DISTINCT numPil, villeDep
FROM Vol;
```

Q4 Quel sont les noms des pilotes domiciliés à Paris ayant un salaire d'au moins 5000? *1 attribut, 2 tuples*

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote
WHERE
    adresse = 'PARIS'
    AND salaire > 5000;
```

Q5 Quels sont les numéros et noms d'avions localisés à Nice ou dont la capacité est strictement inférieure à 350 passagers? *2 attributs, 3 tuples*

V1.

```
SELECT numAv, nomAv
FROM Avion
WHERE
    localisation = 'NICE'
    OR capacite < 350;
```

V2.

```
SELECT numAv, nomAv
FROM Avion
WHERE localisation = 'NICE'
UNION
SELECT numAv, nomAv
FROM Avion
WHERE capacite < 350;
```

Q6 Donnez la liste des vols au départ de Nice allant à Paris à partir de 18 heures. *7 attributs, 2 tuples*

V1.

```
SELECT *
FROM Vol
WHERE
    villeDep = 'NICE'
    AND villeArr = 'PARIS'
    AND heureDep > '18:00';
```

V2.

```
SELECT *
FROM Vol
WHERE villeDep = 'NICE'
INTERSECT
SELECT *
FROM Vol
WHERE villeArr = 'PARIS'
INTERSECT
SELECT *
FROM Vol
WHERE heureDep > '18:00';
```

Q7 Quels sont les numéros et villes de départ des vols effectués par les pilotes de numéro 100 ou 204? *2 attributs, 5 tuples*

V1.

```
SELECT numVol, villeDep
FROM Vol
WHERE
    numPil = 100
    OR numPil = 204;
```

V2.

```
SELECT numVol, villeDep
FROM Vol
WHERE numPil IN (100, 204);
```

Remarques

= ANY est synonyme de IN sous Oracle même pour les ensembles de valeurs mais ce n'est pas portable dans d'autres systèmes de gestion de base de données. L'alternative n'est donc pas intéressante ici.

V3.

```
SELECT numVol, villeDep
FROM Vol
WHERE numPil = 100
UNION
SELECT numVol, villeDep
FROM Vol
WHERE numPil = 204;
```

Q8 Combien y a-t-il de vols desservant Paris? *1 attribut, 1 tuple*

```
SELECT COUNT(*)
FROM Vol
WHERE villeArr = 'PARIS';
```

Q9 Donnez le nombre de pilotes effectuant un vol au départ de Paris. *1 attribut, 1 tuple*

```
SELECT COUNT(DISTINCT numPil)
FROM Vol
WHERE villeDep = 'PARIS';
```

Q10 Quel est le salaire moyen des pilotes marseillais? *1 attribut, 1 tuple*

```
SELECT AVG(salaire)
FROM Pilote
WHERE adresse = 'MARSEILLE';
```

4.2 Requêtes complexes

Quand cela possible, formulez les requêtes suivantes de trois manières différentes.

Q11 Donnez les numéros des vols effectués au départ de Nice par des pilotes parisiens. *1 attribut, 3 tuples*

Version algébrique.

```
SELECT numVol
FROM Vol V
  INNER JOIN Pilote P ON V.numPil = P.numPil
WHERE
  villeDep = 'NICE'
  AND adresse = 'PARIS';
```

Version imbriquée.

```
SELECT numVol
FROM Vol
WHERE
    villeDep = 'NICE'
    AND numPil IN (
        SELECT numPil
        FROM Pilote
        WHERE adresse = 'PARIS'
    );
```

Version prédicative.

```
SELECT numVol
FROM Vol V, Pilote P
WHERE
    V.numPil = P.numPil
    AND villeDep = 'NICE'
    AND adresse = 'PARIS';
```

Q12 Quels sont les numéros, villes de départ, et villes d'arrivée des vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Nice ? *3 attributs, 12 tuples*

Version algébrique.

```
SELECT numVol, villeDep, villeArr
FROM Vol V
    INNER JOIN Avion A ON V.numAv = A.numAv
WHERE localisation <> 'NICE';
```

Version imbriquée.

```
SELECT numVol, villeDep, villeArr
FROM Vol
WHERE numAv IN (
    SELECT numAv
    FROM Avion
    WHERE localisation <> 'NICE'
);
```

Version prédicative.

```
SELECT numVol, villeDep, villeArr
FROM Vol V, Avion A
WHERE
    V.numAv = A.numAv
    AND localisation <> 'NICE';
```

Q13 Quels sont les numéros des pilotes qui ne sont pas en service ? *1 attribut, 2 tuples*

V1.

```
SELECT numPil
FROM Pilote
WHERE NumPil NOT IN (
    SELECT NumPil
    FROM Vol
);
```

V2.

```
SELECT numPil
FROM Pilote
WHERE NumPil <> ALL(
    SELECT NumPil
    FROM Vol
);
```

V3.

```
SELECT numPil
FROM Pilote
EXCEPT
SELECT numPil
FROM Vol;
```

Q14 Quels sont les noms et adresses des pilotes assurant au moins un vol au départ de Nice avec des avions de capacité de plus de 300 places? *2 attributs, 4 tuples*

Version algébrique.

```
SELECT DISTINCT nomPil, adresse
FROM Pilote P
    INNER JOIN Vol V ON P.numPil = V.numPil
    INNER JOIN Avion A ON V.numAv = A.numAv
WHERE
    villeDep = 'NICE'
    AND capacite > 300;
```

Version imbriquée.

```
SELECT DISTINCT nomPil, adresse
FROM Pilote
WHERE numPil IN (
    SELECT numPil
    FROM Vol
    WHERE
        villeDep = 'NICE'
        AND numAv IN (
            SELECT numAv
            FROM Avion
            WHERE capacite > 300
        )
);
```

Version prédicative.

```
SELECT DISTINCT nomPil, adresse
FROM Pilote P, Vol V, Avion A
WHERE
    P.numPil = V.numPil
    AND V.numAv = A.numAv
    AND villeDep = 'NICE'
    AND capacite > 300;
```

Q15 Quels sont les noms des pilotes domiciliés à Paris assurant des vols au départ de Nice avec des A320? *1 attribut, 1 tuple*

Version algébrique.

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P
    INNER JOIN Vol V ON P.numPil = V.numPil
    INNER JOIN Avion A ON V.numAv = A.numAv
WHERE
    adresse = 'PARIS'
    AND villeDep = 'NICE'
    AND nomAv = 'A320';
```

Version imbriquée.

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote
WHERE
    adresse = 'PARIS'
    AND numPil IN (
        SELECT numPil
        FROM Vol
        WHERE
            villeDep = 'NICE'
            AND numAv IN (
                SELECT numAv
                FROM Avion
                WHERE nomAv = 'A320'
            )
    );
```

Version prédicative.

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P, Vol V, Avion A
WHERE
    P.numPil = V.numPil
    AND V.numAv = A.numAv
    AND adresse = 'PARIS'
    AND villeDep = 'NICE'
    AND nomAv = 'A320';
```


Q16 Quels sont les numéros des vols effectués par des pilotes niçois au départ ou à l'arrivée de Nice avec des avions localisés à Paris ? *1 attribut, 1 tuple*

Version algébrique.

```
SELECT numVol
FROM Vol V
    INNER JOIN Pilote P ON V.numPil = P.numPil
    INNER JOIN Avion A ON V.numAv = A.numAv
WHERE
    (villeDep = 'NICE' OR villeArr = 'NICE')
    AND adresse = 'NICE'
    AND localisation = 'PARIS';
```

Version imbriquée.

```
SELECT numVol
FROM Vol
WHERE
    (villeDep = 'NICE' OR villeArr = 'NICE')
    AND numPil IN (
        SELECT numPil
        FROM Pilote
        WHERE adresse = 'NICE'
    )
    AND numAv IN (
        SELECT numAv
        FROM Avion
        WHERE localisation = 'PARIS'
    );
```

Version prédicative.

```
SELECT numVol
FROM Vol V, Pilote P, Avion A
WHERE
    V.numPil = P.numPil
    AND V.numAv = A.numAv
    AND (villeDep = 'NICE' OR villeArr = 'NICE')
    AND adresse = 'NICE'
    AND localisation = 'PARIS';
```

Q17 Quels sont, à l'exception des pilotes nommés Durand, les noms de pilotes en service ? *1 attribut, 5 tuples*

Version algébrique.

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P
    INNER JOIN Vol V ON P.numPil = V.numPil
WHERE nomPil <> 'DURAND';
```

Version imbriquée.

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P
WHERE
    nomPil <> 'DURAND'
    AND numPil IN (
        SELECT numPil
        FROM Vol
    );
```

Version prédicative.

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P, Vol V
WHERE
    P.numPil = V.numPil
    AND nomPil <> 'DURAND';
```

Q18 Quels sont les horaires de départ des vols desservant les villes d'arrivée des vols au départ de Paris ? *1 attribut, 3 tuples*

Version algébrique.

```
SELECT DISTINCT VolCor.heureDep
FROM Vol VolPar
    INNER JOIN Vol VolCor ON VolPar.villeDep = VolCor.villeArr
WHERE VolPar.villeDep = 'PARIS';
```

Q18 *1 attribut, 7 tuples*

Version imbriquée.

```
SELECT DISTINCT heureDep
FROM Vol
WHERE villeDep IN (
    SELECT villeArr
    FROM Vol
    WHERE villeDep = 'PARIS'
);
```

Q18 *1 attribut, 3 tuples*

Version prédicative.

```
SELECT DISTINCT VolCor.heureDep
FROM Vol VolPar, Vol VolCor
WHERE
    VolPar.villeDep = VolCor.villeArr
    AND VolPar.villeDep = 'PARIS';
```

Q19 Quels sont les numéros et noms des pilotes habitant dans les mêmes villes que les pilotes nommés Martin ? *1 attribut, 3 tuples*

Version algébrique.

```
SELECT DISTINCT Px.nomPil
FROM Pilote Px
    INNER JOIN Pilote PMar ON Px.adresse = PMar.adresse
WHERE
    Px.nomPil <> 'MARTIN'
    AND PMar.nomPil = 'MARTIN';
```

Version imbriquée.

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote
WHERE
    nomPil <> 'MARTIN'
    AND adresse IN (
        SELECT adresse
        FROM Pilote
        WHERE nomPil = 'MARTIN'
    );
```

Version prédicative.

```
SELECT DISTINCT Px.nomPil
FROM Pilote Px, Pilote PMar
WHERE
    Px.adresse = PMar.adresse
    AND Px.nomPil <> 'MARTIN'
    AND PMar.nomPil = 'MARTIN';
```

Q20 Quels sont les numéros des avions localisés dans la même ville que l'avion numéro 100 ?
1 attribut, 1 tuple

Version algébrique.

```
SELECT Ax.numAv
FROM Avion Ax
    INNER JOIN Avion A100 ON Ax.localisation = A100.localisation
WHERE
    Ax.numAv <> 100
    AND A100.numAv = 100;
```

Version imbriquée.

```
SELECT numAv
FROM Avion
WHERE
    numAv <> 100
    AND localisation IN (
        SELECT localisation
        FROM Avion
        WHERE numAv = 100
    );
```

Version prédicative.

```
SELECT Ax.numAv
FROM Avion Ax, Avion A100
WHERE
    Ax.localisation = A100.localisation
    AND Ax.numAv <> 100
    AND A100.numAv = 100;
```

Q21 Quelles sont les villes de départ de vols dans lesquelles ne réside aucun pilote ? *1 attribut, 1 tuple*

V1.

```
SELECT DISTINCT villeDep
FROM Vol
WHERE villeDep NOT IN (
    SELECT adresse
    FROM Pilote
);
```

V2.

```
SELECT DISTINCT villeDep
FROM Vol
WHERE villeDep <> ALL(
    SELECT adresse
    FROM Pilote
);
```

V3.

```
SELECT villeDep
FROM Vol
EXCEPT
SELECT adresse
FROM Pilote;
```

Q22 Quels sont les noms des pilotes n'effectuant pas de vol au départ de Lyon ? *1 attribut, 6 tuples*

V1.

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote
WHERE numPil NOT IN (
    SELECT numPil
    FROM Vol
    WHERE villeDep = 'LYON'
);
```

V2.

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote
WHERE numPil <> ALL(
    SELECT numPil
    FROM Vol
    WHERE villeDep = 'LYON'
);
```

V3.

```
SELECT nomPil
FROM Pilote
EXCEPT
SELECT nomPil
FROM Pilote P
    INNER JOIN Vol V ON P.numPil = V.numPil
WHERE villeDep = 'LYON';
```

Q23 Donnez les numéros et noms des pilotes homonymes. *2 attributs, 2 tuples***Version algébrique.**

```
SELECT P1.numPil, P1.nomPil
FROM Pilote P1
    INNER JOIN PILOTE P2 ON P1.nomPil = P2.nomPil AND P1.numPil <> P2.numPil;
```

Remarques

la version imbriquée n'est pas possible quand nous utilisons l'opérateur <> comme critère d'une condition de jointure.

Version prédicative.

```
SELECT P1.numPil, P1.nomPil
FROM Pilote P1, Pilote P2
WHERE
    P1.nomPil = P2.nomPil
    AND P1.numPil <> P2.numPil;
```

Q24 Quelles sont les villes où habitent des pilotes et où sont localisés des avions ? *1 attribut, 4 tuples***V1.**

```
SELECT DISTINCT adresse
FROM Pilote
WHERE adresse IN (
    SELECT localisation
    FROM Avion
);
```

Q24 1 attribut, 4 tuples**V2.**

```
SELECT adresse
FROM Pilote
INTERSECT
SELECT localisation
FROM Avion;
```

Q25 Quels sont les noms des pilotes qui effectuent des vols au départ de leur ville de résidence ?
1 attribut, 4 tuples**Version algébrique.**

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P
    INNER JOIN Vol V ON P.numPil = V.numPil AND adresse = villeDep;
```

Version imbriquée.

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote
WHERE (
    numPil, adresse) IN (
    SELECT numPil, villeDep
    FROM Vol
);
```

Version prédicative.

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P, Vol V
WHERE
    P.numPil = V.numPil
    AND adresse = villeDep;
```

Q26 Quels sont les numéros, noms et salaires des pilotes domiciliés dans les mêmes villes que les pilotes nommés Martin tout en ayant un salaire supérieur à eux ? 3 attributs, 1 tuple**Version algébrique.**

```
SELECT Px.numPil, Px.nomPil, Px.salaire
FROM Pilote Px
    INNER JOIN Pilote PMar ON Px.adresse = PMar.adresse AND Px.salaire > PMar.salaire
WHERE PMar.nomPil = 'MARTIN';
```

Remarques

la version imbriquée n'est pas possible quand nous utilisons l'opérateur > comme critère d'une condition de jointure.

Version prédicative.

```
SELECT Px.numPil, Px.nomPil, Px.salaire
FROM Pilote Px, Pilote PMar
WHERE
    Px.adresse = PMar.adresse
    AND Px.salaire > PMar.salaire
    AND PMar.nomPil = 'MARTIN';
```

Q27 Quels sont les numéros et villes d'arrivée des vols dont l'horaire de départ est le plus tardif? *2 attributs, 1 tuple*

V1.

```
SELECT numVol, villeArr
FROM Vol
WHERE heureDep = (
    SELECT MAX(heureDep)
    FROM Vol
);
```

V2.

```
SELECT numVol, villeArr
FROM Vol
WHERE heureDep >= ALL(
    SELECT heureDep
    FROM Vol
);
```

Q28 Donnez le nombre de vols effectués par les pilotes ayant les plus petits salaires. *1 attribut, 1 tuple*

V1.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Vol
WHERE numPil IN (
    SELECT numPil
    FROM Pilote
    WHERE salaire = (
        SELECT MIN(salaire)
        FROM Pilote
    )
);
```

V2.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Vol V
```

```
    INNER JOIN Pilote P ON V.numPil = P.numPil
WHERE salaire = (
    SELECT MIN(salaire)
    FROM Pilote
);
```

V3.

```
SELECT COUNT(*)
FROM Vol V
    INNER JOIN Pilote P ON V.numPil = P.numPil
WHERE salaire <= ALL(
    SELECT salaire
    FROM Pilote
);
```